

数值分析第九次作业

崔正平 2400010714

1. 假设区间 $[a, b]$ 内 $n+1$ 个点 $\{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$ 互不相等, $x \in [a, b]$, f 充分光滑. 求证:

$$\frac{d}{dx} f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x, x].$$

解答.

由导数和 Newton 差商的定义可得

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \\ &= \lim_{y \rightarrow x} \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_n, y] - f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]}{y - x} \\ &= \lim_{y \rightarrow x} f[x_0, x_1, \dots, x_n, x, y] \\ &= f[x_0, x_1, \dots, x_n, x, x]. \end{aligned}$$

□

2. 应用 Simpson 公式推导关于在矩形 $x \in [a, b], y \in [c, d]$ 上的二重积分

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

的求积公式, 并写出余项.

解答.

令

$$g(x) = \frac{d-c}{6} \left[f(x, c) + 4f\left(x, \frac{c+d}{2}\right) + f(x, d) \right],$$

则

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \approx \int_a^b g(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[g(a) + 4g\left(\frac{a+b}{2}\right) + g(b) \right],$$

故求积公式为

$$S = \frac{(b-a)(d-c)}{36} \left[f(a, c) + 4f\left(a, \frac{c+d}{2}\right) + f(a, d) \right. \\ \left. + 4f\left(\frac{a+b}{2}, c\right) + 16f\left(\frac{a+b}{2}, \frac{c+d}{2}\right) + 4f\left(\frac{a+b}{2}, d\right) \right. \\ \left. + f(b, c) + 4f\left(b, \frac{c+d}{2}\right) + f(b, d) \right],$$

余项为

$$\begin{aligned} & \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy - S \\ &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy - g(x) \right) dx + \int_a^b g(x) dx - S \\ &= - \int_a^b \frac{(d-c)^5}{2880} \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x, \xi_x) dx - \frac{(b-a)^5}{2880} g^{(4)}(\zeta) \\ &= - \frac{(b-a)(d-c)^5}{2880} \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\theta, \xi) - \frac{(d-c)(b-a)^5}{2880} \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\zeta, \eta) \\ &= - \frac{(b-a)(d-c)}{2880} \left[(d-c)^4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\theta, \xi) + (b-a)^4 \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\zeta, \eta) \right], \end{aligned}$$

其中 $\theta, \zeta \in [a, b], \xi_x, \xi, \eta \in [c, d]$.

□

3. 令 $p(x) \in \mathcal{P}_n$ 满足:

$$\int_a^b p(x) x^k dx = 0, \quad \forall 0 \leq k \leq n-1.$$

(1) 求证: $p(x)$ 在 (a, b) 中有 n 个实单根;

(2) 求证: 区间 $[a, b]$ 上的 n 点积分公式若以 $p(x) = 0$ 的根为节点, 则代数精度为可以达到 $2n-1$ 阶.

解答.

(1) 由于 $p(x)$ 为经过平移和缩放后的 n 次 Legendre 多项式, 故只需证: n 次 Legendre 多项式 $P_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 中有 n 个实单根. 而 n 次正交多项式恰有 n 个实单根, 故只需证: $P_n(x)$ 的根均位于 $(-1, 1)$. 事实上, 由于

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n,$$

故 $P_n(x) > 0, \forall x \geq 1$, 从而 $P_n(x) \neq 0, \forall x \geq 1$. 又 $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$, 因此 $P_n(x) \neq 0, \forall |x| \geq 1$, 于是 $P_n(x)$ 的根均位于 $(-1, 1)$.

(2) 由 Gauss 积分的性质即证. □

4. 设 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 是区间 $[a, b]$ 上的任意划分, 求证: 存在唯一的 $r_0, r_1, \cdots, r_n$, 使得

$$\sum_{k=0}^n r_k p(x_k) = \int_a^b p(x) dx, \quad \forall p(x) \in \mathcal{P}_n.$$

解答.

由于原式关于 $p(x) \in \mathcal{P}_n$ 线性, 故等价于

$$\sum_{k=0}^n r_k x_k^m = \frac{1}{m+1} (b^{m+1} - a^{m+1}), \quad \forall 0 \leq m \leq n.$$

由此得到关于 $r_0, r_1, \cdots, r_n$ 的线性方程组, 再由 Vandermonde 行列式可得该线性方程组的系数矩阵可逆, 因此 $r_0, r_1, \cdots, r_n$ 存在且唯一. □